TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM

ĐỀ ÔN TẬP

Môn Toán – Khối 11

Thời gian làm bài: 90 phút

Họ, tên học sinh: .....

Lớp: .....

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án

Bài 1. Trên đường tròn lượng giác cho điểm $M\left(-\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ sao cho góc lượng giác $(OA,OM)=\alpha$. Giá trị $\sin\alpha$ là

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Bài 2. Cho các hàm số $y=\cos x$, $y=\sin x$, $y=\tan x$, $y=\cot x$. Trong các hàm số đã cho, có bao nhiêu hàm số chẵn?

A. 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Bài 3. Trong các công thức sau, công thức nào **sai**?

A. $\sin x+\sin y=2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}$. **B.** $\cos x+\cos y=2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}$.

C. $\sin x-\sin y=2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$. **D.** $\cos x-\cos y=2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$.

Bài 4. Tập nghiệm của phương trình $\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ là

A. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x=\pm\frac{5\pi}{6}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

C. $x=\pm\frac{2\pi}{3}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x=\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

Bài 5. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN\parallel(ABCD)$. **B.** $MN\parallel(SAB)$. **C.** $MN\parallel(SBC)$. **D.** $MN\parallel(SCD)$.

Bài 6. Cho $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\tan\alpha>0$. **B.** $\sin\alpha>0$. **C.** $\cot\alpha>0$. **D.** $\cos\alpha>0$.

Bài 7. Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M là trung điểm SA; N và P lần lượt là hai điểm bất kì trên cạnh SB, SC (không trùng với trung điểm và hai đầu mút của đoạn thẳng tương ứng). Giao điểm của MN với (ABC) là

A. Giao điểm của MN với BC. **B.** Giao điểm của MP với BC.

C. Giao điểm của MN với AB. **D.** Giao điểm của MP với AC.

Bài 8. Cho tứ diện $ABCD$, gọi các điểm M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD, AC và BD. Khi đó mệnh đề nào sau đây đúng?

A. MN, PQ, BC đôi một song song. **B.** $MP\parallel BD$.

C. $MN \parallel PQ$. **D.** $MP \parallel NQ$.

Bài 9. Trong các dãy số sau đây dãy số nào bị chặn?

A. $u_n = \sqrt{n^2+1}$. **B.** $u_n = \dfrac{n}{n+1}$. **C.** $u_n = 2^n + 1$. **D.** $u_n = n + \dfrac{1}{n}$.

Bài 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$. **B.** $\sin 2a = 2\sin a \cos a$.

C. $\cos 2a = \sin^2 a - \cos^2 a$. **D.** $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$.

Bài 11. Tìm khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau.

A. Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì nó song song với một đường thẳng nào đó nằm trong mặt phẳng đó.

B. Trong không gian, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

C. Nếu hai mặt phẳng cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

D. Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó phải đồng quy.

Bài 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA và SC. Đường thẳng IJ song song với đường thẳng nào?

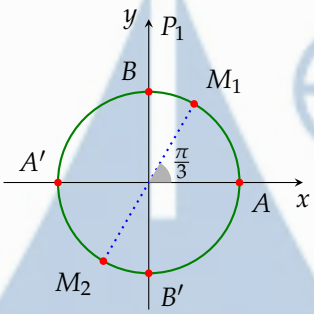
A. BC. **B.** SO. **C.** BD. **D.** AC.

Bài 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ ($AD \parallel BC$). Gọi M là trung điểm CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và (SAC) là

A. SI (I là giao điểm của AC và BM). **B.** SO (O là giao điểm của AC và BD).

C. SJ (J là giao điểm của AM và BD). **D.** SP (P là giao điểm của AB và CD).

Bài 14. Nghiệm của phương trình nào dưới đây có điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác là hai điểm M_1, M_2 như hình vẽ?



A. $\sin x = 0$. **B.** $\sin\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = 0$. **C.** $\cos\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = 0$. **D.** $\sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = 0$.

Bài 15. Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{1}{2025n}$. Chọn đáp án đúng.

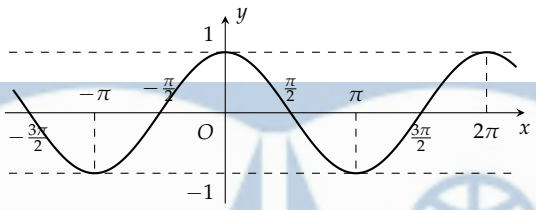
A. Dãy số (u_n) là dãy số giảm.

B. Dãy số (u_n) là dãy số không tăng, không giảm.

C. Dãy số (u_n) là dãy số tăng.

D. Dãy số (u_n) có $u_1 = \dfrac{1}{2}$.

Bài 16. Xét hàm số $y = \cos x$ trên đoạn $[-\pi; \pi]$. Khẳng định nào sau đây là sai?



A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;\pi)$.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\pi;0)$.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\pi;0)$.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Bài 1. Cho $\cos\alpha = -\frac{4}{5}, \left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi\right)$.

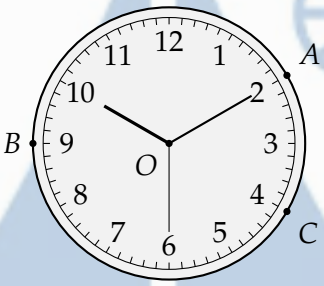
a) $\sin\alpha > 0$.
b) $\sin\alpha = -\frac{3}{5}$.
c) $\tan\alpha = -\frac{3}{4}$.
d) $\frac{4\sin\alpha + \cos\alpha}{8\sin\alpha - 5\cos\alpha} = 3$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành, M là trung điểm của SD.
a) M là điểm chung của hai mặt phẳng (MAB) và (SCD).
b) Giao tuyến của mặt phẳng (MAB) và (SCD) là MC.
c) Giao điểm của SC và mặt phẳng (MAB) là N trung điểm SC.
d) Tứ giác $MNBA$ là hình thang cân.

Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Bài 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Gọi I là giao điểm của đường thẳng AM với mặt phẳng (SBD). Tính tỉ số $\frac{IA}{IM}$. KQ: ☐

Bài 2. Một cái đồng hồ treo tường có đường kính bằng 60 cm, ta xem vành ngoài chiếc đồng hồ là một đường tròn với các điểm A, B, C lần lượt tương ứng với vị trí các số 2, 9, 4. Tính độ dài cung nhỏ AB (kết quả tính theo đơn vị centimét và làm tròn đến hàng phần chục).



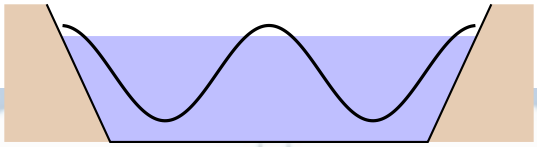
KQ: ☐

Phần 4. Tự luận.

Bài 1. Giải phương trình $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABC$, các điểm M, N lần lượt nằm trên cạnh SA, SB sao cho $SA = 2SM$, $SB = 2SN$, I là trung điểm AC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IMN) và (ABC).

Bài 3. Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (h) được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12\ (0 \le t \le 24)$. Xác định thời điểm trong ngày để chiều cao của mực nước trong kênh là 9 m.



Bài 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a, tam giác SAB đều. Gọi K, M là hai điểm lần lượt thuộc cạnh SA, BC sao cho $AK = BM$. Chứng minh rằng $KM \parallel (SCD)$.

HANOI-AMSTERDAM

HANOI-AMSTERDAM